

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-10-006 Date de Création : 25/10/2010 Date: 17/12/2019 Révision n°5	Page 1/21 Annexe (5)
Destinataires communs gérés : Centrale Environnement	Type de document : CONSIGNE CENTRALE SUD		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : DEMARRAGE ET ARRÊT CHAUDIÈRE 3		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'un arrêt programmé de la chaudière.
Avant le début de la manœuvre, demander au Chargé d'exploitation de quelle manière on déclenche la chaudière ("Arrêt d'urgence" ou essai réel d'une sécurité tableau Service Contrôle).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
18/11/2014	1	Révision procédure CH3
01/09/2015	2	Mise à jour procédure CH3
20/11/2015	3	Mise à jour
26/06/2019	4	Mise à jour pour démarrage
17/12/2019	5	Ajout § Mise en remplissage

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Cette consigne est cotée en criticité haute.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-006 Révision n° 5	Page 2/21 Date : 17/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. RISQUES.....	3
5. ANNEXE 1 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 3 - INTERIEUR	4
6. ANNEXE 2 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 3 - EXTERIEUR.....	12
7. ANNEXE 3 : CHECK-LIST ARRET CHAUDIERE 3.....	17
8. ANNEXE 4 : REMPLISSAGE ECO HT + CH	20
9. ANNEXE 5 : REMPLISSAGE ECO BT.....	21

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

Chargé d'exploitation (CE)	Chef de quart (CdQ)	Chef de poste thermique (CDP)	Opérateur extérieur (OP)
X	X	X	X

Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l'opérateur extérieur pour la partie extérieure et du chef de Poste pour la partie intérieure.

La transmission au Chargé d'exploitation des listes correctement remplies est de la responsabilité du chef de Quart.

NB : Entre parenthèses est identifié la personne qui réalise la tâche. C'est de la responsabilité du Chef de Poste thermique pour la partie intérieure, et de l'opérateur pour la partie extérieure, de cocher les cases où l'action est réalisée.

Marquer d'un trait le changement d'équipe.

Cette consigne est cotée en criticité haute.

4. RISQUES

Pour éviter tout risque d'accumulation de gaz et sécurité/hygiène au moment de pénétrer dans la chaudière ou lors de l'intervention sur les circuits de combustibles, les points de vigilance lors d'un arrêt doivent être :

- Le passage à l'azote des circuits de gaz avant l'arrêt de la chaudière si arrêt en liquide principal. En cas d'arrêt sur circuit FG, il sera nécessaire de lancer une pré ventilation après arrêt de la chaudière. (Débit suffisant d'air > 150t/h)
- Le rinçage au DML (Diésel Marine Léger : gazole) et l'isolement des circuits liquides ce qui permet d'éviter tout bouchage et des problèmes d'hygiène au moment de l'ouverture des circuits de combustibles liquides.
- La mise à disposition des circuits combustibles secondaires avant l'arrêt complet de la chaudière.
- On évite ainsi tout risque d'accumulation de gaz après l'arrêt alors que la chaudière est encore chaude.
- Le ventilateur sera laissé en service (fermeture des carneaux + arrêt ventilateur avant ouverture de la chaudière.
- L'isolement, les condamnations et le plan de patinage permettra de sécuriser les interventions selon les travaux prévus.
- Pendant les manœuvres d'arrêt on limitera le nombre de personnes à proximité de l'équipement (Personnel organique ou EE)

5. ANNEXE 1 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 3 - INTERIEUR

APPAREIL :	CHAUDIERE 3			
LIEU :	INTERIEUR			
MOUVEMENT :	DEMARRAGE			
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

1. Contrôle des fins de travaux

1.1 Entretien général

- ☐ Fermeture des portes de la chaudière
- ☐ Démontage des échafaudages (accessibilité pour opération de démarrage)
- ☐ Ramoneurs contrôlés
- ☐ Déplatinage suivant plans platinages spécifiques travaux – hors platinage permis de pénétrer (EXP-U-10-007)
- ☐ Clôture des permis de travaux

1.2 Service électrique

- ☐ Séquence de ramonage contrôlée
- ☐ Contrôle des torches d'allumage
- ☐ Clôture des permis de travaux

1.3 Dé-condamnations

Condamnations Electriques selon consigne EXP-U-10-007 (*pour les condamnations électriques spécifiques travaux se reporter au suivi des condamnations*)

- ☐ MPA3 + Circuit d'huile + Rotork HSV201
- ☐ TPA3 + Circuit d'huile + Rotork HSV202
- ☐ MVC3 PV + MVC3 GV
- ☐ TVC3 + pompe à huile NC203P + Embrayage
- ☐ HSV300 - sortie vapeur HP
- ☐ HSV399 - désurchauffe
- ☐ HV390 - extraction rapide
- ☐ HSV303 – ramonage
- ☐ Circuit ramonage
- ☐ HSV309 – Eau alimentaire
- ☐ HSV309A – By-pass eau alimentaire
- ☐ Tranche 110 volts Contrôle
- ☐ NG133 – Pompe phosphate
- ☐ Clôture des permis de travaux

1.4 Service contrôle

- ☐ Contrôle des vannes générales
- ☐ Contrôle des vannes régulatrices
- ☐ Contrôle des vannes régulatrices d'air de sur combustion HCV396A/B/C/D à 10%
- ☐ Contrôle des manomètres
- ☐ Contrôle des thermomètres

- ☐ Contrôle des capteurs de niveaux et de pression
- ☐ Contrôle des débitmètres
- ☐ Contrôle des cellules de détection flammes
- ☐ Contrôle de l'Opastop

Essai des sécurités, demander confirmation à la hiérarchie :

- ☐ Réalisés et réussis si chargement BMS
- ☐ Non réalisés car pas de rechargement BMS
- ☐ Clôture des permis de travaux

1.5 Service physique

- ☐ Contrôle et mise en réchauffage de l'analyseur O2
- ☐ Contrôle de l'analyseur de CO
- ☐ Contrôle des analyseurs fumées (NOX x2, SO2, COV, NH3)
- ☐ Clôture des permis de travaux

POINT D'ARRET : Tous les permis sont clôturés + propreté chantier + Essais de sécurité effectués (CE ou PAD)	Date	Nom	signature

2. By-pass des sécurités avant démarrage

- ☐ Niveau sur tableau hors système
- ☐ Mini-technique sur SNCC

3. Démarrage circuit air MVC / TVC

3.1 Essais du ventilateur

- ☐ Après chaque rechargement programmé du BMS, passer par un arrêt d'urgence ligne d'arbre avant de démarrer le ventilateur.
- ☐ Manœuvre des ventelles positions : butée 50 et 100 %
- ☐ Confirmation par opérateur extérieur

3.2 TVC non embrayé

- ☐ Confirmation par opérateur extérieur que tout est OK pour essais (*selon Check-list extérieure §F*)
- ☐ TVC confirmé non embrayé sur commande HW
- ☐ Démarrage – essai – contrôles (*selon Check-list extérieure §F*)
- ☐ Arrêt par arrêt d'urgence coup de poing en local (AU local)

3.3 Marche en TVC / PV

- ☐ Ventelles en butée à 20 %
- ☐ Confirmer position TPV sur HW
- ☐ Embrayer TVC
- ☐ Procédure de démarrage et contrôle validée par opérateur Extérieur (*selon Check-list extérieure §F*)

3.4 Marche en TVC / GV

- ☐ Passer en position TGV sur HW
- ☐ Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §F*)

3.5 Marche en MVC / GV

- ☐ Passer en position MGV sur HW
- ☐ Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §F*)

3.6 Marche en MVC / PV

- ☐ Passer en position MPV sur HW
- ☐ Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §F*)
- ☐ Arrêt d'urgence ligne d'arbre sur tableau hors système (AU SdC) confirmé par arrêt du moteur et de la turbine + débrayage de la turbine
- ☐ Faire redémarrer en TVC - PV

4. Réchauffeur d'air

- ☐ Mise en service et Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §G*)

5. Essais vannes générales

En coordination avec l'opérateur extérieur et en relation avec les services Contrôle et Electrique

- | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| ☐ | | ☐ | HSV303 | Gaz allumage | |
| ☐ | HSV304 | FG | ☐ | HSV300 | Vapeur HP |
| ☐ | HSV302 | HdP | ☐ | HSV399 | Eau désurchauffe |
| ☐ | | | ☐ | HV390 | Extraction rapide |

6. Choix du combustible de démarrage

Le choix du combustible est réalisé sur SNCC par le chef de poste thermique.

- ☐ FG - Voir Paragraphe « Démarrage de la CH3 sur combustible gazeux »
- ☐ HdP - Voir Paragraphe « Démarrage de la CH3 sur combustible liquide »

7. Déplatinage en coordination et validation de l'opérateur extérieur

Déplatinage du plan platinage « permis de pénétrer » selon consigne EXP-U-10-007 (*pour les platines spécifiques se reporter au suivi du plan de platinage*)

Le suivi du plan de platinage devra être renseigné.

- ☐ Pulvérisation – Pulvérisation secours (Platine N°11)
- ☐ Lessivage (Platine N°12)
- ☐ Ramonage (Platine N°13)
- ☐ Purges continues (Platine N°14-16)
- ☐ Gaz d'allumage (Platine N°1)
- ☐ FG (Platine N°3) si démarrage FG
- ☐ Purges écrans Platine N°15 (vanne 3 voies)

8. Mise au niveau d'allumage En coordination avec l'opérateur extérieur

- ☐ Check-list opérateur extérieur : paragraphes A à H validés
- ☐ Sur HW niveaux LY301D / LY302D en ENABLE
- ☐ Stroemberg en service
- ☐ Check-list opérateur « mise au niveau d'allumage » validée :
- ☐ Mise en remplissage en Eau HP (environ 4h00)

9. Mise à niveau de l'allumage En coordination avec l'opérateur extérieur §I

- ☐ Check List opérateur extérieur : paragraphes A à H validés
- ☐ Sur HW niveaux LY301D LC302 en ENABLE
- ☐ Stroemberg en service
- ☐ Mise en remplissage de l'Eco BT avec manche pompiers
- ☐ Mise en remplissage Chaudière + ajuster le niveau du ballon à 60%
- ☐ Faire ouvrir la recirculation
- ☐ Déplatinage vanne purge d'écran (vanne 3 voies)

10. Démarrage de la CH3 sur combustible gazeux :

Passer au paragraphe 10 si démarrage de la CH3 sur combustible liquide.

10.1 Préparation au démarrage

Sur SNCC :

- ☐ Positionner ventilateur en PV
- ☐ Contrôle de fermeture des vannes générales

- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles brûleurs - *validé par Opérateur §J*
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air - *validé par Opérateur §J*
- ☐ Caméras de flammes en service
- ☐ Séquence gaz désactivée sur SNCC

POINT D'ARRET : Autorisation d'allumage de l'équipement par CE (ou PAD)	Date	Nom	signature

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs ; pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée).
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.

10.2 Démarrage gaz

Le démarrage du 1^{er} brûleur se fera par l'opérateur extérieur en local (possibilité de le faire à distance)

- ☐ Choix démarrage local [*le choix est défini par la position du bouton hors système en local*]

Le test d'étanchéité des vannes de sécurité gaz de chaque brûleur sera fait simultanément avec la séquence de pré-ventilation. Il sera lancé par le chef de poste thermique à partir du SNCC.

A noter : l'Arrêt d'urgence remet à zéro les paramètres de la procédure de démarrage (perte du prêt à démarrer).

Pré-ventilation

Si toutes les conditions permissives de pré-ventilation ci-après sont présentes, la séquence de pré-ventilation démarre automatiquement :

- *Pas de discordance à la fermeture*
- *Toutes vannes fermées sauf 8 vannes manuelles brûleurs FG*
- *Pas de flamme détectée (témoin d'obscurité)*
- *Cannes des combustibles liquides rétractées et découplées ZI3N8 (rendant impossible l'arrivée de combustible liquide dans le foyer)*
- *Ouverture des 8 registres d'air*
- *Débit d'air > 150 t/h*

- ☐ Par FC 307, régler l'air de ventilation à un débit supérieur à 150t/h
- ☐ Message « Pré-ventilation en cours ». La pré-ventilation dure 5mn

Test d'étanchéité :

Le test d'étanchéité doit être réalisé avec un débit d'air FC 307 maintenu au-dessus de 150t/h; il devra être lancé pendant la pré-ventilation

- ☐ Ouvrir les 8 vannes manuelles sur le circuit FG de chaque brûleur(HV03X4C) - *Action Opérateur extérieur §J*
- ☐ Lancer le test d'étanchéité (ouverture de la HSV304 + PCV304 (10%) par automate.
Le déroulement de la séquence du test d'étanchéité est détaillé dans la consigne EXP-U-10-004
- ☐ Test d'étanchéité validé

Si non validation du test d'étanchéité :

- *La pré-ventilation sera annulée par le BMS*
- *Possibilité de « déclarer HS » le brûleur concerné + Isolement vanne manuelle*
- *Relancer une pré-ventilation ainsi que le test d'étanchéité*

Le brûleur déclaré HS ne devra pas être le premier brûleur démarré.

- ☐ Demander la validation de la hiérarchie si 2 vannes ou plus sont déclarées fuyardes par le BMS au cours du test d'étanchéité

En absence de validation, basculer sur un démarrage liquide

- ☐ Message « Pré-ventilation validée »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-006 Révision n° 5	Date : 17/12/2019	Page 8/21
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

La durée d'autorisation d'allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d'étanchéité. Avant la fin de la temporisation, la flamme d'au moins un bruleur doit être détectée.

Allumage du 1^{er} brûleur

- ☐ Baisser le débit d'air (FC307) de ventilation entre 75th – 100 t/h
- ☐ Ouverture de la HSV304 et régler la PCV304(FG) dans sa position de démarrage (OP=13%ENV)
- ☐ Allumage d'un brûleur du parquet inférieur par BP local – *action opérateur extérieur §J*

Séquence de démarrage :

- *Demande de démarrage*
- *Ouverture du registre d'air (Air secondaire)*
- *4 registres d'air sur 8 se ferment (Ordre de priorité de fermeture des registres d'air : br1 / br4 / br2 / br3 / br5 / br8 / br6 / br7)*
- *Ouverture automatique des vannes de gaz d'allumage (Générale + vannes bruleurs)*
- *Démarrage de l'igniteur (ou allumeur)*
- *Ouverture des vannes d'alimentation du bruleur*
- *Arrêt igniteur par fermeture des vannes une fois flamme principale détectée*

⇒ Pour plus de détail : voir consigne EXP-U-10-004 allumage brûleur

Une seule tentative d'allumage du 1^{er} bruleur suivant la séquence ci-dessus est autorisée.

- En cas d'échec de la détection de la flamme igniteur ou d'échec de la détection de la flamme principale, l'autorisation d'allumage sera annulée et la pré-ventilation devra être renouvelée. En revanche, la validation du test d'étanchéité sera conservée

Après démarrage, Régler les paramètres (Combustible, pression, température) afin de respecter au mieux la courbe de montée en pression et température (10b / 60°C à l'heure)

Suivre les températures entrées/Sorties primaires et secondaires.

⇒ Voir à partir du paragraphe 11 les actions à réaliser pour gérer la montée en température

Reporter les anomalies rencontrées lors du démarrage (pré-ventilation, test étanchéité, nombre tentatives allumage, numéro des brûleurs...).

COMMENTAIRES	
--------------	--

11. Démarrage de la CH3 sur combustible liquide

11.1 Réchauffage combustible liquide (HdP)

- ☐ Butées mécaniques libérées sur vannes régulatrices - *validé par Opérateur §K*
- ☐ Circuit HdP + Retour disposés suivant plan d'isolement - *validé par Opérateur §K*
- ☐ Isolement vanne équilibrage - *validé par Opérateur §K*
- ☐ Vérifier fermeture FC 302
- ☐ Régler débit FC302 à 10,5%
- ☐ Régler retour (HCV302A) à 26%
- ☐ Ouvrir vanne générale (HSV 302)
- ☐ HdP (90°C - T302 A)

- *Sécurité TSL302 : 60°C*

11.2 Préparation au démarrage

Sur SNCC :

- ☐ Positionner ventilateur en PV
- ☐ Contrôle de fermeture des vannes générales (excepté circuit du combustible sur lequel on va démarrer) + contrôle retour combustible principal en réchauffage
- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles brûleurs - validé par Opérateur \$K
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air - validé par Opérateur \$K
- ☐ Caméras de flammes en service

POINT D'ARRET : Autorisation d'allumage de l'équipement en liquide par le CE (ou PAD)	Date	Nom	signature

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs ; pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée).
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.

11.3 Démarrage de la CH3 en liquide

Le démarrage du 1^{er} brûleur se fera par l'opérateur extérieur en local (possibilité de le faire à distance)

- ☐ Choix démarrage local [le choix est défini par la position du bouton hors système en local]

A noter : l'arrêt d'urgence permet à tout moment de remettre à zéro les paramètres de la procédure de démarrage.

Pré-ventilation

- ☐ Demande de pré-ventilation sur SNCC
- ☐ Par FC 307, régler l'air de ventilation à un débit supérieur à 150t/h

Si toutes les conditions permissives de pré-ventilation sont présentes, la séquence de pré-ventilation démarre automatiquement :

- Pas de discordance à la fermeture
- Toutes vannes fermées - sauf vannes générale HCV302 + retour HCV302A
- Pas de flamme détectée (témoin d'obscurité)

- ☐ Ouverture des 8 registres d'air
- ☐ Message « Pré-ventilation en cours ». La pré-ventilation dure 5mn
- ☐ Message « Pré-ventilation validée » au bout de 5 minutes

La durée d'autorisation d'allumage est de 30mn.

Avant la fin de la temporisation, la flamme d'au moins un brûleur doit être détectée.

Allumage du premier brûleur :

- ☐ Baisser le débit d'air (FC307) de ventilation entre 75 – 100t/h
- ☐ Régler FCV302 (HdP) dans sa position de démarrage (OP à environ 17%)
- ☐ FC302 et retour HCV302A de HdP, régler le débit à 1,3 t/h et obtenir 6 bars de pression en jouant sur la fermeture du retour HCV302A
- ☐ Vérification pression vapeur atomisation (PSL305 : 4b)

Si PS305AB est à 25 bars : baisser la pression en engageant un ou deux brûleurs et lancer le lessivage sur le brûleur prêt à démarrer.

- ☐ Régler la pression (PS305AB) à 1 bar au dessus de la pression du combustible (avec un plancher de 5 bars)

Message « brûleur prêt à démarrer sur HdP »

- ☐ Allumage d'un brûleur du parquet inférieur par BP local armoire – Action Opérateur \$K

Séquence de démarrage :

- Demande de démarrage
- Ouverture du registre d'air (Air secondaire)
- 4 registres d'air sur 8 se ferment
- Ouverture automatique des vannes de gaz d'allumage (Générale + vannes brûleurs)
- Démarrage de l'igniteur
- Ouverture des vannes d'alimentation du brûleur
- Arrêt igniteur par fermeture des vannes une fois flamme principale détectée

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-006 Révision n° 5	Page 10/21 Date : 17/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

⇒ Pour plus de détail : voir consigne EXP-U-10-004 pour allumage brûleur

3 tentatives d'allumage du 1^{er} brûleur en liquide autorisées :

- En cas de 1^{er} échec, réaliser les 2 autres tentatives d'allumage sur autre brûleur.
- En cas d'échec au bout de 3 tentatives, l'autorisation d'allumage sera annulée et la pré-ventilation devra être renouvelée.

☐ Par FC305, régler la vapeur d'atomisation à une pression supérieure de 1 bar à la pression du HdP (avec un plancher de 5 bars = sécurité : 4b)
Jouer sur les paramètres pressions HdP, pression vapeur d'atomisation et débit d'air de ventilation pour obtenir une flamme visible à la caméra et ne dégageant pas de fumée.

☐ Test de l'Arrêt d'Urgence BP SdC de la CH3 si nécessaire ou demandé

Après démarrage, Régler les paramètres (Combustible, pression, température) afin de respecter au mieux la courbe de montée en pression et température (10b / 60°C à l'heure)

Suivre les températures entrées/Sorties primaires et secondaires.

⇒ Voir à partir du paragraphe 11, les actions à réaliser pour gérer la montée en température.

Reporter les anomalies rencontrées lors du démarrage (préventilation, nombre tentatives allumage, numéro des brûleurs...)

COMMENTAIRES	
--------------	--

12. A pression 1.5B

- ☐ Fermeture évent ballon - Action Opérateur extérieur \$L
- ☐ Réduire sur évent surchauffe - Action Opérateur extérieur \$L
- ☐ Réduire sur purge collecteur entrée primaire - Action Opérateur extérieur \$L
- ☐ Réduire sur purge collecteur sortie primaire - Action Opérateur extérieur \$L
- ☐ Réduire sur purge collecteur entrée secondaire - Action Opérateur extérieur \$L
- ☐ Réduire sur purge désurchauffeur - Action Opérateur extérieur \$L
- ☐ Réduire sur purge amont HSV300 – sortie vapeur - Action Opérateur extérieur \$L

☐ Faire un palier ½ heure

13. A pression 3B

- ☐ Décoller vannes vers silencieux de 2,5 tours - Action Opérateur extérieur \$M
- ☐ Fermer évent surchauffe - Action Opérateur extérieur \$M
- ☐ Fermer purge collecteur entrée primaire - Action Opérateur extérieur \$M
- ☐ Fermer purge collecteur entrée secondaire - Action Opérateur extérieur \$M
- ☐ Fermer purge désurchauffeur - Action Opérateur extérieur \$M
- ☐ Fermer purge amont HSV300 – sortie vapeur - Action Opérateur extérieur \$L
- ☐ Déclarer « active » les alarmes de la Chaudière
- ☐ Courbe de montée en Pression/température en suivant T° Entrée/Sortie Primaire et secondaire
 - Réglage de la pression en fonction de la T° en jouant éventuellement sur le débit vapeur vers le silencieux
 - Le risque de monter trop rapidement en température est la détérioration des équipements

14. Pression 70B et T° 400°C : allumage des 2èmes et 3èmes brûleurs

Si démarrage gaz :

Ne pas démarrer les brûleurs déclarés HS à cette étape.

- ☐ Augmenter le débit de gaz FC304 afin d'obtenir une pression combustible gaz PC304 suffisante.
- ☐ Allumer un deuxième brûleur.

A chaque démarrage de brûleur, augmenter le débit de gaz FC304 afin d'obtenir une pression combustible gaz PC304 suffisante pour ne pas déclencher par PSL.

Si démarrage liquide :

- ☐ Régler la pression combustible à environ 10 bars en tierçant le retour (HCV302A)
- ☐ Allumer un deuxième brûleur : pression 10b sur combustible liquide à régler.
 - *L'allumage d'un troisième brûleur entraînera la fermeture automatique du retour (HCV302A)*
 - *Régler la fermeture du retour à environ 7% pour éviter une variation brutale de la pression (PS302AB) lors du démarrage du troisième brûleur*
- ☐ Après démarrage du 3^{ème} brûleur : remettre une ouverture d'environ 15% sur le retour HCV302A
En cas de perte de ce même brûleur

15. A pression 82B T° 440°C

- ☐ Allumage les autres brûleurs (**les brûleurs déclarés HS seront démarrés en dernier**).
- ☐ Mise en communication sur réseau par ouverture des vannes sur barillets 3 et 4 - *Action Opérateur extérieur §N*
- ☐ Fermer l'évent sur silencieux et les événements des barillets - *Action Opérateur extérieur §N*
- ☐ Monter la charge en fonction des autres chaudières et de la demande vapeur
- ☐ Mettre en régulation la chaudière; notamment le combustible principal
- ☐ S'assurer que les OFA sont en régulation
- ☐ Disposer le résistivimètre vapeur - *Action Opérateur extérieur §N*
- ☐ Disposer le niveau Igema- *Action Opérateur extérieur §N*
- ☐ Disposer le circuit de désurchauffe - *Action Opérateur extérieur §N*
- ☐ Disposer les purges continues pour bénéficier du PH mètre. - *Action Opérateur extérieur §N*
- ☐ Déplatinage du gaz (Platine N°2 ou N°3) ou mise réchauffage du circuit liquide

COMMENTAIRES	
--------------	--

Vérification de l'application du processus	Service/qui	Date	Nom	signature
Vérification du respect du processus (signature....) + archivage	CE			

6. ANNEXE 2 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 3 - EXTERIEUR

APPAREIL :	CHAUDIERE 3			
LIEU :	EXTERIEUR			
MOUVEMENT :	DEMARRAGE			
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

A. Circuit eau

- ☐ Soupapes ballon débridées
- ☐ Event ballon ouvert
- ☐ Purges continues fermées
- ☐ Circuit extraction rapide disposé
- ☐ HV390 fermée
- ☐ HSV399 fermée
- ☐ NG201 disposée
- ☐ TG202 disposée
- ☐ Circuits et lyre alimentaire disposés + phosphatage

B. Circuit vapeur

- ☐ Vérification soupape surchauffe débridée
- ☐ Event surchauffe ouvert
- ☐ Purge entrée surchauffeur primaire fermée
- ☐ Purge sortie surchauffeur primaire fermée
- ☐ Purge entrée surchauffeur secondaire fermée
- ☐ Purge désurchauffeur fermée
- ☐ Purge amont vanne Rotork HSV300 fermée
- ☐ Vérification vanne HSV300 sortie vapeur THP ouverte
- ☐ Vannes vers silencieux fermées
- ☐ Événements barillets 3 / 4 ouverts

C. Circuit fumées

- ☐ Carreaux ouverts
- ☐ Portes chaudière fermées

D. Instrumentation

- ☐ Capteurs LS300A–LS300B–LC301–LC302 en service
- ☐ Niveau STROEMBERG en service
- ☐ Niveau IGEMA isolé
- ☐ Capteur P300 en service
- ☐ Bourdon en service

E. Brûleurs

Si démarrage liquide

- ☐ 8 cannes brûleurs propres et prêt au démarrage
- ☐ Mise en place (en retrait)

Si démarrage gaz

- ☐ 8 cannes bruleurs propres et dispo
- ☐ Toutes les cannes découplées

F. Circuit air MVC / TVC

- ☐ Protection sécurité en place

• **Circuit huile TVC**

- ☐ Démarrage pompe à huile auxiliaire et contrôle étanchéité des circuits
- ☐ Réfrigérant d'huile EDM en service (si température >50°C)

• **Essai TVC non embrayé**

- ☐ TVC débrayé et obturateur fermé
- ☐ Ouvrir purges directes admission échappement fond turbine
- ☐ Ouvrir échappement et admission réchauffage de la turbine ¼ heure
- ☐ Armer le coup de point et sécurité survitesse par BP local
- ☐ Démarrer pompe à huile auxiliaire (P graissage = 2 bars – P régulation = 10 bars)
- ☐ Ouvrir progressivement l'obturateur pour atteindre 6 000 tours/mn en PV
- ☐ Au passage sur pompes attelées arrêter la pompe à huile auxiliaire
- ☐ Ouvrir l'obturateur à fond sans le bloquer
- ☐ Contrôle réfrigérant d'huile (entrée T° = 60/70°C/ sortie T° = 45/55°C)
- ☐ Contrôle paliers T° = 80°C
- ☐ Absence de vibration au toucher
- ☐ Faire l'essai arrêt d'urgence par le coup de poing
- ☐ L'obturateur se ferme, la turbine s'arrête
- ☐ Essai de survitesse si retour turbine atelier (en présence S/M)

• **Essai ligne d'arbre et ventilateur**

- ☐ Marche en TPV
- ☐ Réarmer localement moteur et turbine
- ☐ Demander à la SdC de lancer la procédure de démarrage en TPV
- ☐ Faire embrayer le TVC
- ☐ Démarrer le TVC
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C
- ☐ Contrôle absence vibrations

- ☐ Demander à la SdC de lancer la procédure de passage en TGV
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C
- ☐ Contrôle absence vibrations

- ☐ Demande à la SdC de lancer la procédure de passage en MGV
- ☐ L'obturateur sur TVC se ferme
- ☐ La pression vapeur tuyère est nulle
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C
- ☐ Contrôle absence vibrations

- ☐ Demander à la SdC de lancer la procédure de passage en MPV
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C
- ☐ Contrôle absence vibrations

- ☐ Mettre la purge du corps de turbine vers puits TAS2 via F116
- ☐ Essai arrêt d'urgence ligne d'arbre (action SdC tableau hors système)
- ☐ Redémarrage en TPV ventelles en butée

G. Réchauffage d'air

- ☐ Réchauffeur d'air BP
- ☐ Purger le réchauffeur pour éliminer l'eau condensée
- ☐ Mise en réchauffage lent (durée 1h)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-006 Révision n° 5	Date : 17/12/2019	Page 14/21
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

☐ En fin d'opération disposer le réchauffeur vers le F222

☐ Durée préchauffage 1h30
☐ Disposer la sortie vers les dégazeurs

H. Vapeur atomisation

☐ Mise en purge directe pour élimination de l'eau (au niveau parquet inférieur et au sol sur skid vapeur)

>

I. Mise en remplissage

Remplissage ECO HT + CH (Schéma annexe 4)

- ☐ Manche pompier raccordée sur col de cygne et raccord EEF
- ☐ Mettre platine sur vanne 3 voies en direction du F204 puis fermer la vanne 3 voies (F204)
- ☐ Ouvrir les 4 purges écrans
- ☐ Ouvrir la purge ECO HT
- ☐ Ouvrir l'évent du ballon de chaudière
- ☐ Vérifier que les événements de l'ECO BT soient fermés
- ☐ Vérifier que les purges entrées SH1/ sortie sh1 / Dessurchauffeur / entrée SH2 / sortie vapeur soient isolées (10 vannes de purges)
- ☐ Vérifier que l'évent surchauffé soit isolé
- ☐ Démarrer le remplissage en ouvrant la vanne EEF et la vanne col de cygne
- ☐ Vérifier l'absence de fuite
- ☐ Attendre les consignes du chef de poste thermique pour arrêter le remplissage (niveau ballon 60%)

Remplissage ECO BT (Schéma annexe 5)

- ☐ Manche pompier raccordée sur purge ECO BT et raccord EEF
- ☐ Ouvrir les événements ECO BT (x2) + manches à eau en place pour récupérer le débordement
- ☐ Ouvrir les vannes de purge ECO BT (x2) en amont du clapet
- ☐ Démarrer le remplissage en ouvrant la vanne EEF
- ☐ Vérifier l'absence de fuite
- ☐ Arrêter le remplissage quand l'eau déborde au niveau des manches raccordées aux événements ECO BT

J. Mise au niveau d'allumage (Hors épreuve ou test d'étanchéité)

- ☐ Purges coté surchauffe isolées(X5)
- ☐ Purges d'écrans isolées(X4)
- ☐ Purge Eco HT isolée (X1)
- ☐ Purge Eco BT isolée (X1)
- ☐ Events Eco BT isolés
- ☐ Recirculation ouverte
- ☐ Events ballon surchauffe ouverts
- ☐ Mise en remplissage en Eau HP (environ 4h00)
- ☐ Ouverture des purges, coté surchauffe (X5)

K. Si allumage sur combustible gazeux

Préparation au démarrage

- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles brûleurs
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air
- ☐ Rentrer les 2 caméras de flammes

Allumage sur combustible gaz

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs. Pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée)
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.
- ☐ Confirmation de la SdC du lancement de la pré-ventilation

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-006 Révision n° 5	Date : 17/12/2019	Page 15/21
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

- ☐ Les 8 registres d'air des brûleurs s'ouvrent automatiquement (durée : 5mn - débit : supérieur à 150 t/h)
- ☐ Ouverture des 8 vannes manuelles du circuit FG de chaque brûleur(HV03X4C)
- ☐ Confirmation de la SdC de la validation du test d'étanchéité
 - *Si non validation du test d'étanchéité, Possibilité de « déclarer HS » le brûleur concerné + Isolement vanne manuelle puis relancer le test. Ce brûleur ne pourra pas être le premier brûleur démarré.*
- ☐ Pré-ventilation validée (Les registres d'air du parquet supérieur se ferment)
- ☐ Confirmation de la SdC du choix démarrage brûleur en LOCAL
- ☐ Autorisation d'allumage sur le Gaz (voyant vert sur panneau local)
- ☐ Allumage brûleur
- ☐ Vérification locale de la flamme

L. Si démarrage liquide

Réchauffage combustible liquide (HdP)

- ☐ Libérer les butées mécaniques sur vannes régulatrices
- ☐ Disposer circuit HdP suivant plan d'isolement EXP-U-10-007
- ☐ Disposer circuit retour pour mise en réchauffage de la boucle HdP (90°C - T302 A)
- ☐ Isolement vanne équilibrage

Préparation au démarrage

- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles brûleurs
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air
- ☐ Rentrer les 2 caméras de flammes

Allumage que combustible liquide

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs. Pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée)
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.
- ☐ Confirmation de la SdC du lancement de la pré-ventilation
- ☐ Les 8 registres d'air des brûleurs s'ouvrent automatiquement (durée : 5mn - débit : supérieur à 150 t/h)
- ☐ Pré-ventilation validée (Les registres d'air du parquet supérieur se ferment)
- ☐ Confirmation de la SdC du choix démarrage brûleur en LOCAL
- ☐ Autorisation d'allumage sur le LP (voyant vert sur panneau local)
- ☐ Ouvrir vannes manuelles du LP et vapeur d'atomisation au niveau des brûleurs (+ vanne gaz allumage)
- ☐ Allumage brûleur
- ☐ Vérification locale de la flamme

M. A pression 1.5B

- ☐ Fermeture évent ballon
- ☐ Réduire sur évent surchauffe
- ☐ Réduire purges collecteur entrée primaire
- ☐ Réduire purges collecteur sortie primaire
- ☐ Réduire purges collecteur entrée secondaire
- ☐ Réduire purge désurchauffeur
- ☐ Réduire purge Amont HSV300 sortie vapeur
- ☐ Faire un palier ½ heure

N. A pression 3B

- ☐ Décoller vannes vers silencieux de 2,5 tours
- ☐ Fermer évent surchauffe
- ☐ Fermer purge collecteur entrée primaire
- ☐ Fermer purge collecteur sortie primaire
- ☐ Fermer purge collecteur entrée secondaire
- ☐ Fermer purge désurchauffeur
- ☐ Fermer purges Amont HSV300 sortie vapeur

O. A pression 82B et T° 440°C

- ☐ Allumage des autres brûleurs
- ☐ Mise en communication sur réseau par ouverture des vannes sur barillets 3 et 4
- ☐ Fermer l'évent sur silencieux et les événements des barillets

- ☐ Disposer le résistivimètre vapeur
- ☐ Disposer le niveau Igema
- ☐ Disposer le circuit de désurchauffe
- ☐ Disposer les purges continues une fois que l'eau alimentaire est en service (idem phosphatage)

COMMENTAIRES	
--------------	--

Vérification de l'application du processus	Service/qui	Date	Nom	signature
Vérification du respect du processus (signature....) + archivage	CE			

7. ANNEXE 3 : CHECK-LIST ARRET CHAUDIERE 3

APPAREIL				CHAUDIERE 3
LIEU				Intérieur/Extérieur
MOUVEMENT :				ARRET
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

Type de déclenchement Chaudière:	Arrêt d'urgence :	Sécurité référence :

1. Arrêt programmé

1.1 Jour-1

- ☐ Ramonage la nuit précédente
☐ Purges d'écrans

1.2 Choix du combustible d'arrêt

- ☐ Gaz – Passer au paragraphe 2
☐ HdP – Passer au paragraphe 3

1.3 Préparation

- ☐ Passage chaudière en « fixe »
☐ Ouvrir la recirculation – action opérateur

2. Arrêt sur combustible gazeux

2.1 Arrêt liquide secondaire

- ☐ Faire levée mécanique sur régulatrice FC301 ou FC302 – action opérateur
☐ Réduire le débit du combustible liquide (3,5t/h – 2b mini)
☐ Faire démarrer la NG116 (P° refoulement = 20b) pour rinçage du circuit au FOD
☐ Basculer le circuit à rincer en FOD (mini ½ heure)
☐ Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire
☐ Arrêt rinçage
☐ Fermer HSV302
☐ Lancer des lessivages manuels des cannes bruleurs avant mise en retrait– action opérateur

2.2 Arrêt chaudière

- ☐ Par le FC304 réduire le débit de FG et réduire la charge (arrêt bruleurs si nécessaire)
☐ Procéder à l'arrêt d'urgence de la chaudière
☐ Toutes les vannes de sécurité se ferment
☐ Augmenter le débit d'air (150t/h mini)
☐ Faire isoler vanne générale de gaz – action opérateur
☐ Procéder à l'inertage de la couronne gaz (P° = 1,15b + FCV304 = 15%)

3. Arrêt sur combustible liquide

3.1 Arrêt gaz secondaire

- ☐ Par le FC304 réduire le débit de FG jusqu'à la pression mini (arrêt brûleurs si nécessaire)
- ☐ Fermer HSV304
- ☐ Faire isoler vanne générale de gaz – action opérateur
- ☐ Procéder à l'inertage de la couronne gaz ($P^o = 1,15b + FCV304 = 15\%$)
- ☐ Fin séquence inertage

3.2 Arrêt chaudière

- ☐ Réduire le débit du combustible liquide et la charge (3,5t/h – 2b mini)
- ☐ Faire démarrer la NG116 (P^o refoulement = 20b) pour rinçage du circuit au FOD – action opérateur
- ☐ Basculer le circuit à rincer en FOD (mini ½ heure) – action opérateur
- ☐ Surveiller F102 et appoint FOD si nécessaire
- ☐ Procéder à l'arrêt d'urgence de la chaudière
- ☐ Toutes les vannes de sécurité se ferment
- ☐ Arrêt et isolement NG116 – action opérateur
- ☐ Lancer des lessivages manuels des cannes brûleurs avant mise en retrait– action opérateur

POINT D'ARRET :	Date	Nom	signature

4. Décompression et refroidissement

Durant toute la période de maintien du niveau ballon par appoints d'eau, ne pas dépasser 65% et maintenir actives les alarmes de niveaux.

- ☐ Isolement vannes barillets N°3 et N°4
- ☐ Isolement lyre alimentaire (appoints d'eau par by-pass du by-pass)

A pression 4 bar :

- ☐ Events barillets N°3 et N°4
- ☐ Event ballon
- ☐ Event surchauffe
- ☐ Purges coté surchauffe (X5)
- ☐ Silencieux
- ☐ Ouvrir vanne sortie vapeur HSV300

5. Mise en sécurité – action opérateur

5.1 - Circuit Vapeur

- ☐ Isolement Pulvérisation / lessivage + mise en purge
- ☐ Arrêt et isolement réchauffeur d'air
- ☐ Isolement Ramonage

5.2 - Circuit Combustibles

- ☐ Isolement circuit FG
- ☐ Isolement circuit HdP
- ☐ Isolement circuit FOD
- ☐ Isolement gaz d'allumage

5.3 - Circuit Eau

☐	Isolement vanne générale lyre alimentaire + mise en purge
☐	Isolement circuit purges continues
☐	Isolement niveau IGEMA
☐	Isolement circuit désurchauffe

5.4 – Equipements

☐	Mise en retrait des caméras
☐	Fermeture des carnaux – sur demande
☐	Isolement TVC
☐	Nettoyage cannes des brûleurs

6. Mise en Vidange chaudière – sur demande

☐	Disposition vanne 3 voies vers égouts
☐	Ouverture purges écrans (X4)
☐	Ouverture purge Eco HT (X1)
☐	Ouverture évents Eco BT
☐	Ouverture purge Eco BT (mise en place manche vers égouts)

7. Mise à disposition pour Permis de pénétrer – sur demande

Voir consigne : EXP-U-10-007

8. Condammations électriques – sur demande

Voir consigne : EXP-U-10-007

9. Platinage

Voir consigne : EXP-U-10-007

10. Mise en conservation « courte » de la chaudière – sur demande

☐	Ventilateur en service ou ventelles ouvertes à 100%
☐	Réchauffeur d'air en service
☐	Maintien de la chaudière pleine (appoint d'eau)

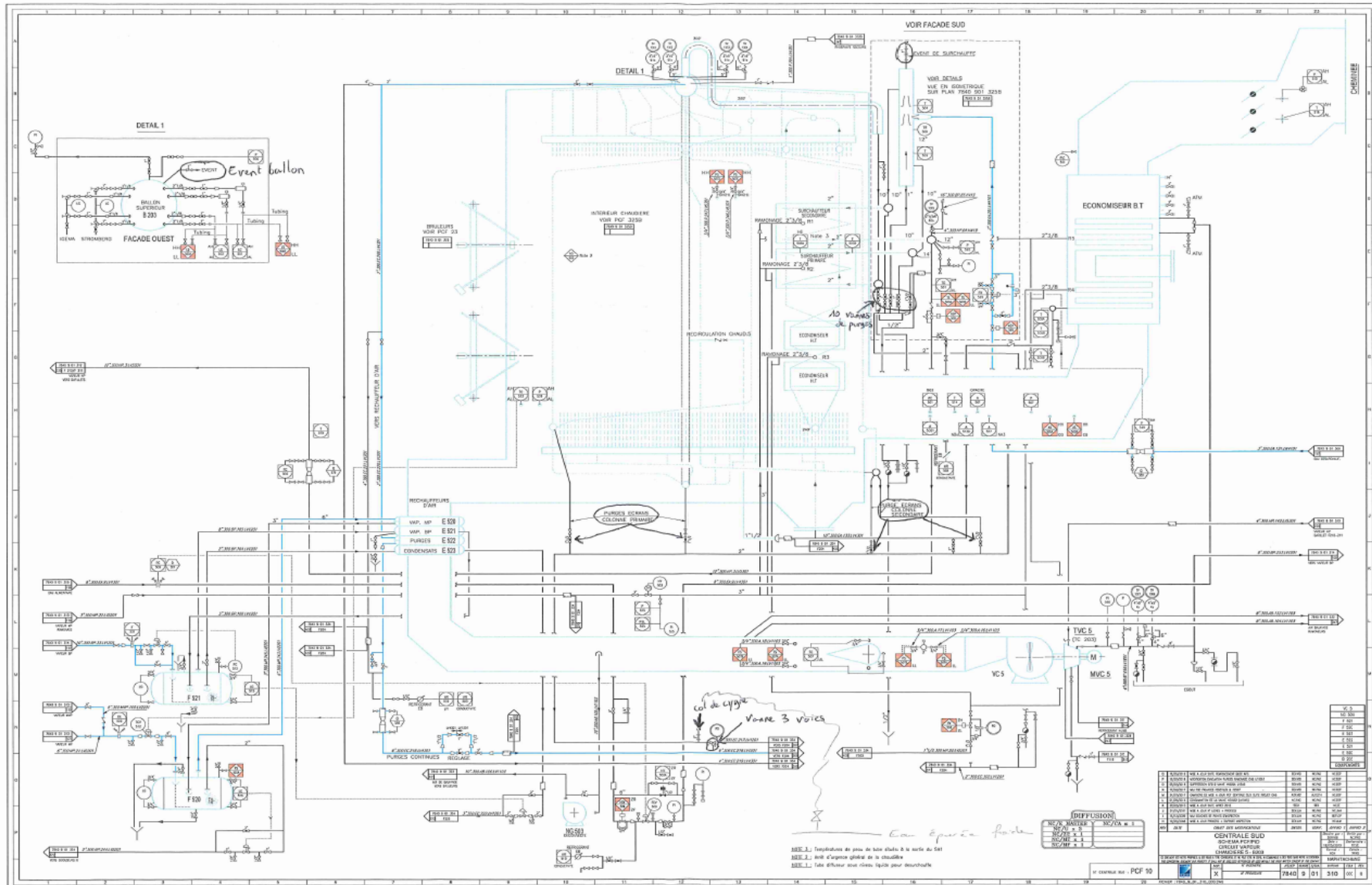
11. Mise en conservation « longue » de la chaudière – sur demande

☐	Ventilateur en service ou ventelles ouvertes à 100%
☐	Réchauffeur d'air en service
☐	Vidange la chaudière
☐	Remplissage de la chaudière en EEF (100%)
☐	Injection phosphate (pompe volante)

COMMENTAIRES :

Vérification de l'application du processus	Service/qui	Date	Nom	signature
Vérification du respect du processus (signature....) + archivage	CE			

>



> 9. ANNEXE 5 : REMPLISSAGE ECO BT

